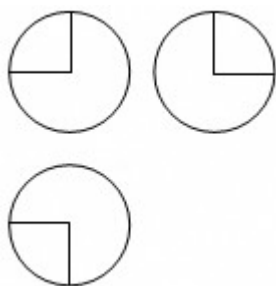


2016 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

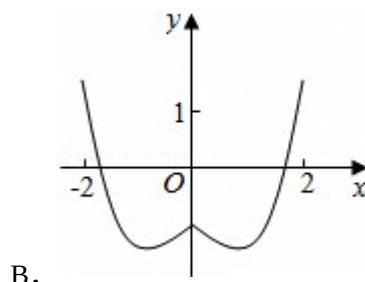
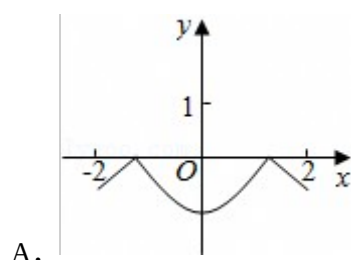
一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

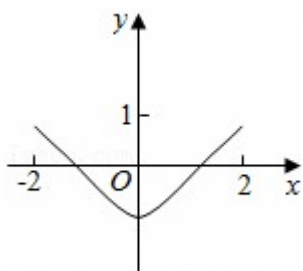
1. (5 分) 设集合 $A = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x | 2x - 3 > 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $(-3,)$ B. $(-3,)$ C. $(1,)$ D. $(, 3)$
2. (5 分) 设 $(1+i)x = 1+yi$, 其中 x, y 是实数, 则 $|x+yi| =$ ()
A. 1 B. C. D. 2
3. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和为 27, $a_{10} = 8$, 则 $a_{100} =$ ()
A. 100 B. 99 C. 98 D. 97
4. (5 分) 某公司的班车在 7:00, 8:00, 8:30 发车, 小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车, 且到达发车站的时刻是随机的, 则他等车时间不超过 10 分钟的概率是 ()
A. B. C. D.
5. (5 分) 已知方程 $1 (m, n \in \mathbf{R})$ 表示双曲线, 且该双曲线两焦点间的距离为 4, 则 n 的取值范围是 ()
A. $(-1, 3)$ B. $(-1,)$ C. $(0, 3)$ D. $(0,)$
6. (5 分) 如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径. 若该几何体的体积是, 则它的表面积是 ()



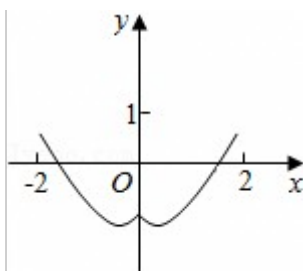
- A. 17π B. 18π C. 20π D. 28π

7. (5 分) 函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为 ()





C.



D.

8. (5分) 若 $a > b > 1$, $0 < c < 1$, 则 ()

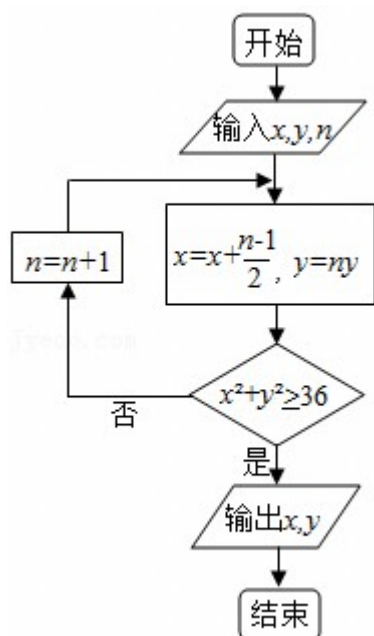
A. $a^c < b^c$

B. $ab^c < ba^c$

C. $\log_a c < \log_b c$

D. $a \log_b c < b \log_a c$

9. (5分) 执行下面的程序框图, 如果输入的 $x=0$, $y=1$, $n=1$, 则输出 x , y 的值满足 ()



A. $y=2x$

B. $y=3x$

C. $y=4x$

D. $y=5x$

10. (5分) 以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A 、 B 两点, 交 C 的准线于 D 、 E 两点. 已知 $|AB|=4$, $|DE|=2$, 则 C 的焦点到准线的距离为 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

11. (5分) 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m 、 n 所成角的正弦值为 ()

A.

B.

C.

D.

12. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$), x 为 $f(x)$ 的零点, x 为 $y=f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ()

A. 11

B. 9

C. 7

D. 5

二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

13. (5 分) 设向量 $(m, 1)$, $(1, 2)$, 且 $\| \|^2 = \| \|^2 + \| \|^2$, 则 $m =$ _____.

14. (5 分) $(2x)^5$ 的展开式中, x^3 的系数是 _____ . (用数字填写答案)

15. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 = 10$, $a_2 + a_4 = 5$, 则 $a_1 a_2 \dots a_n$ 的最大值为 _____.

16. (5 分) 某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料. 生产一件产品 A 需要甲材料 1.5kg, 乙材料 1kg, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 0.5kg, 乙材料 0.3kg, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 150kg, 乙材料 90kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为 _____ 元.

三、解答题：本大题共 5 小题，满分 60 分，解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 $2\cos C (a\cos B + b\cos A) = c$.

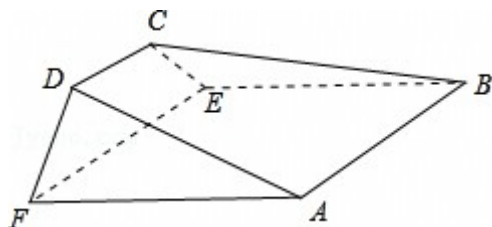
(I) 求 C;

(II) 若 c, $\triangle ABC$ 的面积为, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 面 ABEF 为正方形, $AF = 2FD$, $\angle AFD = 90^\circ$, 且二面角 D - AF - E 与二面角 C - BE - F 都是 60° .

(I) 证明平面 ABEF $\perp$ 平面 EFDC;

(II) 求二面角 E - BC - A 的余弦值.



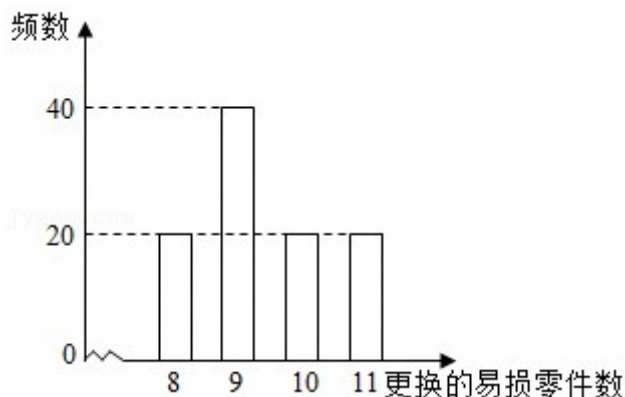
19. (12 分) 某公司计划购买 2 台机器, 该种机器使用三年后即被淘汰. 机器有一易损零件, 在购进机器时, 可以额外购买这种零件作为备件, 每个 200 元. 在机器使用期间, 如果备件不足再购买, 则每个 500 元. 现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件, 为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数, 得如图柱状图:

以这 100 台机器更换的易损零件数的频率代替 1 台机器更换的易损零件数发生的概率, 记 X 表示 2 台机器三年内共需更换的易损零件数, n 表示购买 2 台机器的同时购买的易损零件数.

(I) 求 X 的分布列;

(II) 若要求 $P(X \leq n) \geq 0.5$, 确定 n 的最小值;

(III) 以购买易损零件所需费用的期望值为决策依据, 在 $n=19$ 与 $n=20$ 之中选其一, 应选用哪个?



20. (12分) 设圆 $x^2+y^2+2x-15=0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E .

(I) 证明 $|EA|+|EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程;

(II) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$ 有两个零点.

(I) 求 a 的取值范围;

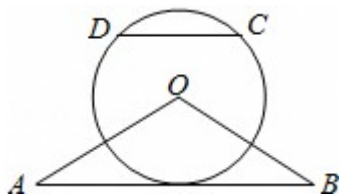
(II) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1+x_2 < 2$.

请考生在 22、23、24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10分) 如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB=120^\circ$. 以 O 为圆心, OA 为半径作圆.

(I) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(II) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.



[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = at \\ y = at^2 \end{cases}$ (t 为参数, $a > 0$). 在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4\cos\theta$.

(I) 说明 C_1 是哪一种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

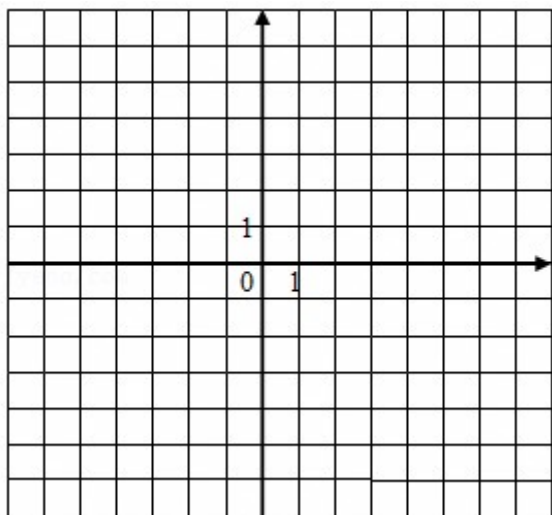
(II) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan\alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

[选修 4-5：不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |2x-3|$.

(I) 在图中画出 $y=f(x)$ 的图象;

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集.



2016 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $A = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $B = \{x | 2x - 3 > 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $(-3,)$ B. $(-3,)$ C. $(1,)$ D. $(, 3)$

【解答】解： $\because$ 集合 $A = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\} = (1, 3)$,

$$B = \{x | 2x - 3 > 0\} = (, +\infty),$$

$$\therefore A \cap B = (, 3).$$

故选：D.

2. (5 分) 设 $(1+i)x = 1+yi$, 其中 x, y 是实数, 则 $|x+yi| =$ ()

- A. 1 B. C. D. 2

【解答】解： $\because (1+i)x = 1+yi$,

$$\therefore x + xi = 1 + yi,$$

即, 解得, 即 $|x+yi| = |1+i|$,

故选：B.

3. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和为 27, $a_{10} = 8$, 则 $a_{100} =$ ()

- A. 100 B. 99 C. 98 D. 97

【解答】解： $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和为 27, $S_9 = 9a_5$.

$$\therefore 9a_5 = 27, a_5 = 3,$$

$$\text{又} \because a_{10} = 8,$$

$$\therefore d = 1,$$

$$\therefore a_{100} = a_5 + 95d = 98,$$

故选：C.

4. (5 分) 某公司的班车在 7:00, 8:00, 8:30 发车, 小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车, 且到达发车站的时刻是随机的, 则他等车时间不超过 10 分钟的概率是 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：设小明到达时间为 y ,

当 y 在 7:50 至 8:00, 或 8:20 至 8:30 时,

小明等车时间不超过 10 分钟,

故 P ,

故选: B .

5. (5分) 已知方程 $1 (m, n \in \mathbf{R})$ 表示双曲线, 且该双曲线两焦点间的距离为 4, 则 n 的取值范围是 ()

A. $(-1, 3)$ B. $(-1,)$ C. $(0, 3)$ D. $(0,)$

【解答】解: $\because$ 双曲线两焦点间的距离为 4, $\therefore c=2$,

当焦点在 x 轴上时,

可得: $4 = (m^2+n) + (3m^2-n)$, 解得: $m^2=1$,

$\therefore$ 方程 1 表示双曲线,

$\therefore (m^2+n) (3m^2-n) > 0$, 可得: $(n+1) (3-n) > 0$,

解得: $-1 < n < 3$, 即 n 的取值范围是: $(-1, 3)$.

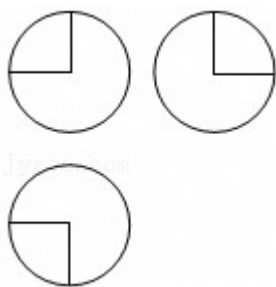
当焦点在 y 轴上时,

可得: $-4 = (m^2+n) + (3m^2-n)$, 解得: $m^2=-1$,

无解.

故选: A .

6. (5分) 如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径. 若该几何体的体积是, 则它的表面积是 ()



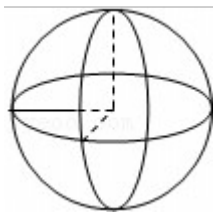
A. 17π B. 18π C. 20π D. 28π

【解答】解: 由题意可知三视图复原的几何体是一个球去掉后的几何体, 如图:

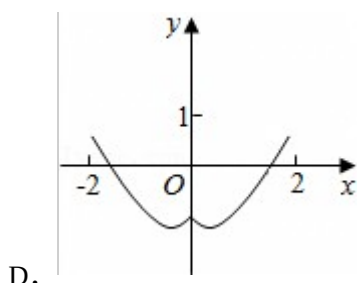
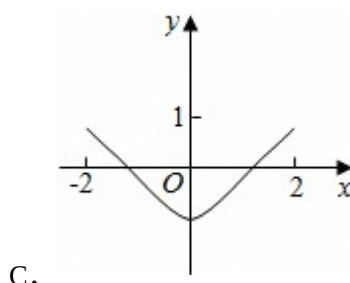
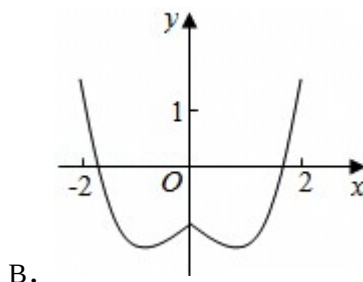
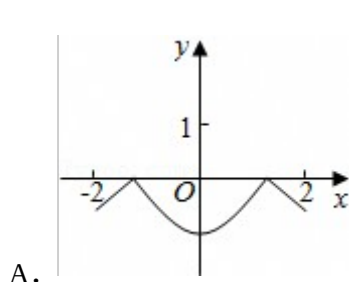
可得: $R=2$.

它的表面积是: $4\pi \cdot 2^2 - 17\pi$.

故选: A .



7. (5分) 函数 $y=2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[-2, 2]$ 的图象大致为 ()



【解答】解： $\because f(x) = y = 2x^2 - e^{|x|}$,

$$\therefore f(-x) = 2(-x)^2 - e^{|-x|} = 2x^2 - e^{|x|},$$

故函数为偶函数,

当 $x = \pm 2$ 时, $y = 8 - e^2 \in (0, 1)$, 故排除 A, B;

当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = y = 2x^2 - e^x$,

$$\therefore f'(x) = 4x - e^x = 0 \text{ 有解,}$$

故函数 $y = 2x^2 - e^{|x|}$ 在 $[0, 2]$ 不是单调的, 故排除 C,

故选: D.

8. (5分) 若 $a > b > 1$, $0 < c < 1$, 则 ()

A. $a^c < b^c$

B. $ab^c < ba^c$

C. $\log_a c < \log_b c$

D. $a \log_b c < b \log_a c$

【解答】解: $\because a > b > 1$, $0 < c < 1$,

$\therefore y = x^c$ 为增函数, $a^c > b^c$, 故 A 错误;

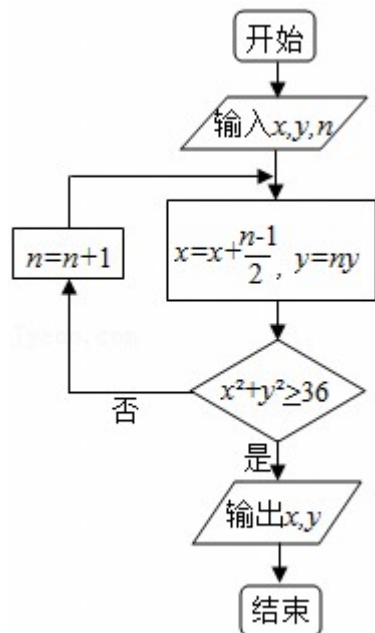
$y = x^{c-1}$ 为减函数, $b^{c-1} > a^{c-1}$, 又由 $ab > 0$, 可得 $ab^c > ba^c$, 故 B 错误;

$y = \log_c x$ 为减函数, $\therefore \log_c a < \log_c b < 0$, 故 $0 > \log_a c > \log_b c$, 故 C 错误;

$a \log_b c < b \log_a c < 0$, 故 D 正确;

故选: D .

9. (5分) 执行下面的程序框图, 如果输入的 $x=0, y=1, n=1$, 则输出 x, y 的值满足 ()



- A. $y=2x$ B. $y=3x$ C. $y=4x$ D. $y=5x$

【解答】解: 输入 $x=0, y=1, n=1$,

则 $x=0, y=1$, 不满足 $x^2+y^2 \geq 36$, 故 $n=2$,

则 $x, y=2$, 不满足 $x^2+y^2 \geq 36$, 故 $n=3$,

则 $x, y=6$, 满足 $x^2+y^2 \geq 36$,

故 $y=4x$,

故选: C .

10. (5分) 以抛物线 C 的顶点为圆心的圆交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 D, E 两点. 已知 $|AB|=4, |DE|=2$, 则 C 的焦点到准线的距离为 ()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【解答】解: 设抛物线为 $y^2=2px$, 如图: $|AB|=4, |AM|=2$,

$|DE|=2, |DN|, |ON|$,

x_A ,

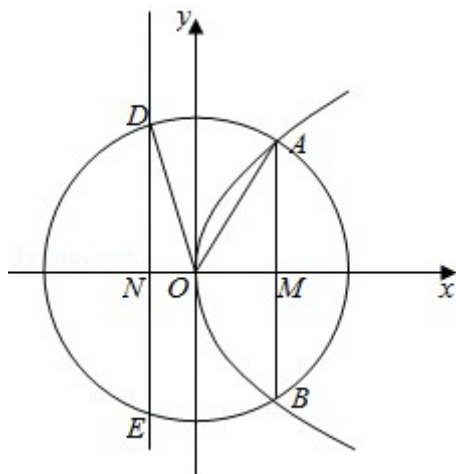
$|OD|=|OA|$,

5,

解得: $p=4$.

C 的焦点到准线的距离为: 4.

故选: B .



11. (5分) 平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A , $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 , $\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$, $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$, 则 m 、 n 所成角的正弦值为 ()

A.

B.

C.

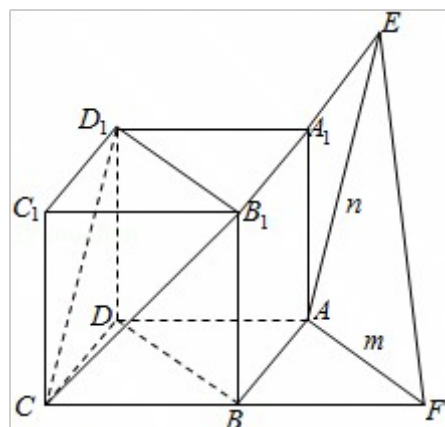
D.

【解答】解：如图： $\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1 ， $\alpha \cap$ 平面 $ABCD=m$ ， $\alpha \cap$ 平面 $ABA_1B_1=n$ ，

可知： $n \parallel CD_1$ ， $m \parallel B_1D_1$ ， $\because \triangle CB_1D_1$ 是正三角形． m 、 n 所成角就是 $\angle CD_1B_1 = 60^\circ$ ．

则 m 、 n 所成角的正弦值为：.

故选：A.



12. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), x_0 为 $f(x)$ 的零点, x_0 为 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ()

A. 11

B. 9

C. 7

D. 5

【解答】解：∵ x 为 $f(x)$ 的零点， x 为 $y=f(x)$ 图象的对称轴，

∴，即 $(n \in \mathbb{N})$

即 $\omega=2n+1$ ($n \in \mathbb{N}$) 即 ω 为正奇数，

∵ $f(x)$ 在 $(,)$ 上单调，则，

即 T ，解得： $\omega \leq 12$ ，

当 $\omega=11$ 时， $\varphi=k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，

∵ $|\varphi|$ ，∴ φ ，

此时 $f(x)$ 在 $(,)$ 不单调，不满足题意；

当 $\omega=9$ 时， $\varphi=k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，

∵ $|\varphi|$ ，∴ φ ，

此时 $f(x)$ 在 $(,)$ 单调，满足题意；

故 ω 的最大值为9，

故选：B.

二、填空题：本大题共4小题，每小题5分，共20分.

13. (5分) 设向量 $(m, 1)$ ， $(1, 2)$ ，且 $\| \|^2 = \| \|^2 + \| \|^2$ ，则 $m = \underline{-2}$.

【解答】解： $\| \|^2 = \| \|^2 + \| \|^2$ ，

可得 $\cdot 0$.

向量 $(m, 1)$ ， $(1, 2)$ ，

可得 $m+2=0$ ，解得 $m=-2$.

故答案为： -2 .

14. (5分) $(2x)^5$ 的展开式中， x^3 的系数是 10 . (用数字填写答案)

【解答】解： $(2x)^5$ 的展开式中，通项公式为： $T_{r+1}2^{5-r}$ ，

令53，解得 $r=4$

∴ x^3 的系数210.

故答案为：10.

15. (5分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_3=10$ ， $a_2+a_4=5$ ，则 $a_1a_2\dots a_n$ 的最大值为 64 .

【解答】解：等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_3=10$ ， $a_2+a_4=5$ ，

可得 $q(a_1+a_3)=5$ ，解得 q .

$a_1+q^2a_1=10$ ，解得 $a_1=8$.

则 $a_1 a_2 \dots a_n \cdot q^{1+2+3+\dots+(n-1)} = 8^n$,

当 $n=3$ 或 4 时, 表达式取得最大值: $2^6=64$.

故答案为: 64.

16. (5分) 某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料. 生产一件产品 A 需要甲材料 1.5kg, 乙材料 1kg, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 0.5kg, 乙材料 0.3kg, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 150kg, 乙材料 90kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为 216000 元.

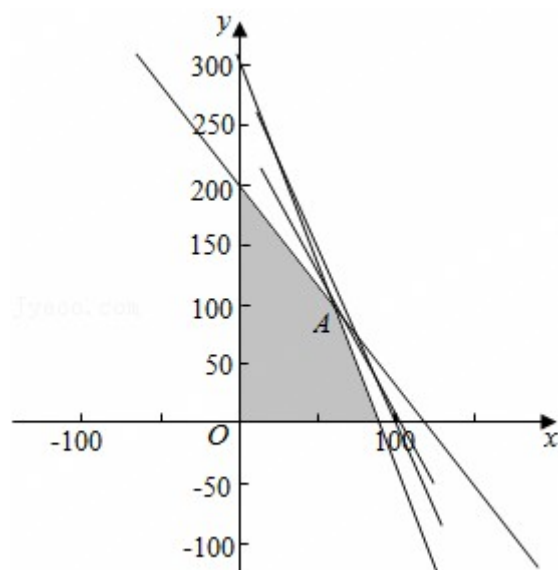
【解答】解: (1) 设 A、B 两种产品分别是 x 件和 y 件, 获利为 z 元.

由题意, 得, $z=2100x+900y$.

不等式组表示的可行域如图: 由题意可得, 解得: , A (60, 100) ,

目标函数 $z=2100x+900y$. 经过 A 时, 直线的截距最大, 目标函数取得最大值: $2100 \times 60 + 900 \times 100 = 216000$ 元.

故答案为: 216000.



三、解答题: 本大题共 5 小题, 满分 60 分, 解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2\cos C (a\cos B + b\cos A) = c$.

(I) 求 C;

(II) 若 c , $\triangle ABC$ 的面积为, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解答】解: (I) $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中, $0 < C < \pi$, $\therefore \sin C \neq 0$

已知等式利用正弦定理化简得: $2\cos C (\sin A \cos B + \sin B \cos A) = \sin C$,

整理得： $2\cos C \sin(A+B) = \sin C$,

即 $2\cos C \sin(\pi - (A+B)) = \sin C$

$$2\cos C \sin C = \sin C$$

$$\therefore \cos C,$$

$$\therefore C;$$

(II) 由余弦定理得 $7 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$,

$$\therefore (a+b)^2 - 3ab = 7,$$

$$\therefore 3ab \sin C = ab,$$

$$\therefore ab = 6,$$

$$\therefore (a+b)^2 - 18 = 7,$$

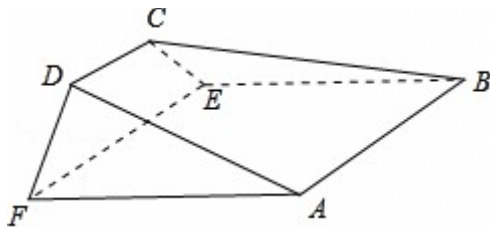
$$\therefore a+b = 5,$$

$\therefore \triangle ABC$ 的周长为 5.

18. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 面 $ABEF$ 为正方形, $AF = 2FD$, $\angle AFD = 90^\circ$, 且二面角 $D-AF-E$ 与二面角 $C-BE-F$ 都是 60° .

(I) 证明平面 $ABEF \perp$ 平面 $EFDC$;

(II) 求二面角 $E-BC-A$ 的余弦值.



【解答】(I) 证明: $\because ABEF$ 为正方形, $\therefore AF \perp EF$.

$\because \angle AFD = 90^\circ$, $\therefore AF \perp DF$,

$\because DF \cap EF = F$,

$\therefore AF \perp$ 平面 $EFDC$,

$\because AF \subset$ 平面 $ABEF$,

$\therefore$ 平面 $ABEF \perp$ 平面 $EFDC$;

(II) 解: 由 $AF \perp DF$, $AF \perp EF$,

可得 $\angle DFE$ 为二面角 $D-AF-E$ 的平面角;

由 $ABEF$ 为正方形, $AF \perp$ 平面 $EFDC$,

$\because BE \perp EF$,

$\therefore BE \perp$ 平面 $EFDC$

即有 $CE \perp BE$,

可得 $\angle CEF$ 为二面角 $C - BE - F$ 的平面角.

可得 $\angle DFE = \angle CEF = 60^\circ$.

$\because AB \parallel EF$, $AB \notin$ 平面 $EFDC$, $EF \subset$ 平面 $EFDC$,

$\therefore AB \parallel$ 平面 $EFDC$,

$\because$ 平面 $EFDC \cap$ 平面 $ABCD = CD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$,

$\therefore AB \parallel CD$,

$\therefore CD \parallel EF$,

$\therefore$ 四边形 $EFDC$ 为等腰梯形.

以 E 为原点, 建立如图所示的坐标系, 设 $FD = a$,

则 $E(0, 0, 0)$, $B(0, 2a, 0)$, $C(0, a, a)$, $A(2a, 2a, 0)$,

$\therefore D(a, a, 0)$, $F(-a, 0, 0)$, $A(2a, 2a, 0)$

设平面 BEC 的法向量为 (x_1, y_1, z_1) , 则,

则, 取 $(0, -1, 1)$.

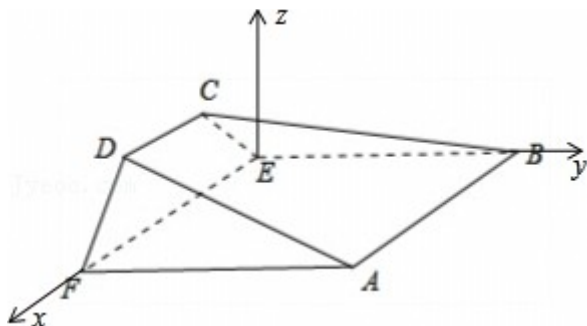
设平面 ABC 的法向量为 (x_2, y_2, z_2) , 则,

则, 取 $(0, -1, 4)$.

设二面角 $E - BC - A$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta$

,

则二面角 $E - BC - A$ 的余弦值为.



19. (12分) 某公司计划购买 2 台机器, 该种机器使用三年后即被淘汰. 机器有一易损零件, 在购进机器时, 可以额外购买这种零件作为备件, 每个 200 元. 在机器使用期间, 如果备件不足再购买, 则每个 500 元. 现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件, 为此搜集并整理了 100 台这种机器在三

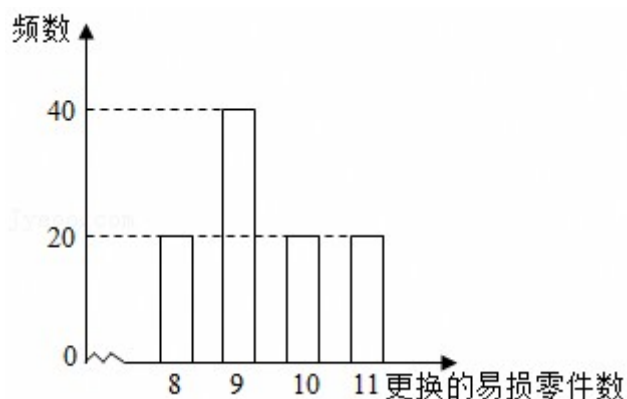
年使用期内更换的易损零件数，得如图柱状图：

以这 100 台机器更换的易损零件数的频率代替 1 台机器更换的易损零件数发生的概率，记 X 表示 2 台机器三年内共需更换的易损零件数， n 表示购买 2 台机器的同时购买的易损零件数。

(I) 求 X 的分布列；

(II) 若要求 $P(X \leq n) \geq 0.5$ ，确定 n 的最小值；

(III) 以购买易损零件所需费用的期望值为决策依据，在 $n=19$ 与 $n=20$ 之中选其一，应选用哪个？



【解答】解：(I) 由已知得 X 的可能取值为 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

$$P(X=16) = ()^2,$$

$$P(X=17) ,$$

$$P(X=18) = ()^2 + 2()^2,$$

$$P(X=19) ,$$

$$P(X=20) ,$$

$$P(X=21) ,$$

$$P(X=22) ,$$

$\therefore X$ 的分布列为：

X	16	17	18	19	20	21	22
P							

(II) 由 (I) 知：

$$P(X \leq 18) = P(X=16) + P(X=17) + P(X=18)$$

.

$$P(X \leq 19) = P(X=16) + P(X=17) + P(X=18) + P(X=19)$$

.

$\therefore P(X \leq n) \geq 0.5$ 中, n 的最小值为 19.

(III) 解法一: 由 (I) 得 $P(X \leq 19) = P(X=16) + P(X=17) + P(X=18) + P(X=19)$

.

买 19 个所需费用期望:

$$EX_1 = 200(200 \times 19 + 500) + (200 \times 19 + 500 \times 2) + (200 \times 19 + 500 \times 3) = 4040,$$

买 20 个所需费用期望:

$$EX_2 = (200 \times 20 + 500) + (200 \times 20 + 2 \times 500) = 4080,$$

$$\therefore EX_1 < EX_2,$$

$\therefore$ 买 19 个更合适.

解法二: 购买零件所用费用含两部分, 一部分为购买零件的费用,

另一部分为备件不足时额外购买的费用,

当 $n=19$ 时, 费用的期望为: $19 \times 200 + 500 \times 0.2 + 1000 \times 0.08 + 1500 \times 0.04 = 4040$,

当 $n=20$ 时, 费用的期望为: $20 \times 200 + 500 \times 0.08 + 1000 \times 0.04 = 4080$,

$\therefore$ 买 19 个更合适.

20. (12 分) 设圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 的圆心为 A , 直线 l 过点 $B(1, 0)$ 且与 x 轴不重合, l 交圆 A 于 C, D 两点, 过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E .

(I) 证明 $|EA| + |EB|$ 为定值, 并写出点 E 的轨迹方程;

(II) 设点 E 的轨迹为曲线 C_1 , 直线 l 交 C_1 于 M, N 两点, 过 B 且与 l 垂直的直线与圆 A 交于 P, Q 两点, 求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围.

【解答】解: (I) 证明: 圆 $x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 即为 $(x+1)^2 + y^2 = 16$,

可得圆心 $A(-1, 0)$, 半径 $r=4$,

由 $BE \parallel AC$, 可得 $\angle C = \angle EBD$,

由 $AC = AD$, 可得 $\angle D = \angle C$,

即为 $\angle D = \angle EBD$, 即有 $EB = ED$,

则 $|EA| + |EB| = |EA| + |ED| = |AD| = 4 > |AB|$,

故 E 的轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆,

且有 $2a=4$, 即 $a=2, c=1, b$,

则点 E 的轨迹方程为 $1 (y \neq 0)$;

(II) 椭圆 $C_1: 1$, 设直线 $l: x = my + 1$,

由 $PQ \perp l$, 设 $PQ: y = -m(x-1)$,

由可得 $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$,

设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$,

可得 y_1+y_2 , y_1y_2 ,

则 $|MN| \cdot |y_1 - y_2|$

$\cdot 12$,

A 到 PQ 的距离为 d ,

$|PQ|=22$,

则四边形 $MPNQ$ 面积为 $S|PQ| \cdot |MN| \cdot 12$

$=24 \cdot 24$,

当 $m=0$ 时, S 取得最小值 12, 又 0, 可得 $S < 24 \cdot 8$,

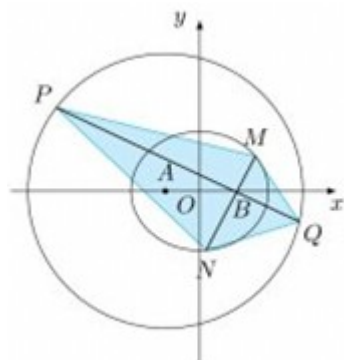
即有四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围是 $[12, 8)$.

第二问另解:

设 $\angle MBA = \theta$ ($\theta \in (0, \pi)$),

则在 $\triangle MAB$ 中, 应用余弦定理有 $|MA|^2 = |MB|^2 + |AB|^2 - 2|MB||AB|\cos\theta$,

结合 $|MA| + |MB| = 4$, 可解得 $|MB|$,



类似的 $|NB|$,

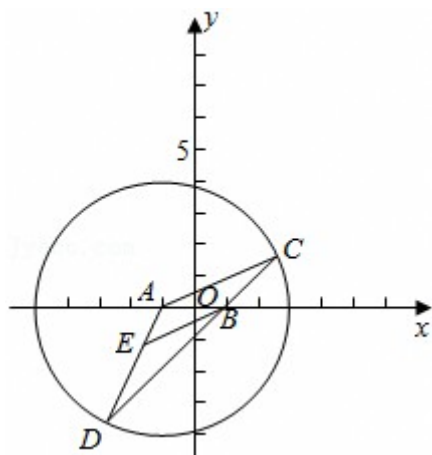
从而 $|MN| = |MB| + |NB|$,

此时直线 PQ 的方程为 $x\cos\theta = y\sin\theta + \cos\theta$,

于是圆的弦长 $|PQ|=24$,

于是可得四边形 $MPNQ$ 的面积 $S|MN| \cdot |PQ|$,

于是四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围是 $[12, 8)$.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$ 有两个零点.

(I) 求 a 的取值范围;

(II) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 证明: $x_1 + x_2 < 2$.

【解答】法一: 解: (I) $\because$ 函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$,

$$\therefore f'(x) = (x-1)e^x + 2a(x-1) = (x-1)(e^x + 2a),$$

① 若 $a=0$, 那么 $f(x)=0 \Leftrightarrow (x-2)e^x=0 \Leftrightarrow x=2$,

函数 $f(x)$ 只有唯一的零点 2, 不合题意;

② 若 $a>0$, 那么 $e^x + 2a > 0$ 恒成立,

当 $x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 此时函数为减函数;

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 此时函数为增函数;

此时当 $x=1$ 时, 函数 $f(x)$ 取极小值 $-e$,

由 $f(2)=a>0$, 可得: 函数 $f(x)$ 在 $x>1$ 存在一个零点;

当 $x < 1$ 时, $e^x < e$, $x-2 < x-1 < 0$,

$$\therefore f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2 > (x-2)e + a(x-1)^2 = a(x-1)^2 + e(x-1) - e,$$

令 $a(x-1)^2 + e(x-1) - e = 0$ 的两根为 t_1, t_2 , 且 $t_1 < t_2$,

则当 $x < t_1$, 或 $x > t_2$ 时, $f(x) > a(x-1)^2 + e(x-1) - e > 0$,

故函数 $f(x)$ 在 $x < 1$ 存在一个零点;

即函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在两个零点, 满足题意;

③ 若 $a < 0$, 则 $\ln(-2a) < \ln e = 1$,

当 $x < \ln(-2a)$ 时, $x-1 < \ln(-2a) - 1 < \ln e - 1 = 0$,

$$e^x + 2a < e^{\ln(-2a)} + 2a = 0,$$

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

当 $\ln(-2a) < x < 1$ 时, $x-1 < 0$, $e^x+2a > e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) < 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递减,

当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, $e^x+2a > e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

故当 $x = \ln(-2a)$ 时, 函数取极大值,

由 $f(\ln(-2a)) = [\ln(-2a) - 2](-2a) + a[\ln(-2a) - 1]^2 = a\{[\ln(-2a) - 2]^2 + 1\} < 0$ 得:

函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上至多存在一个零点, 不合题意;

④ 若 a , 则 $\ln(-2a) = 1$,

当 $x < 1 = \ln(-2a)$ 时, $x-1 < 0$, $e^x+2a < e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, $e^x+2a > e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

故函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上至多存在一个零点, 不合题意;

⑤ 若 a , 则 $\ln(-2a) > \ln e = 1$,

当 $x < 1$ 时, $x-1 < 0$, $e^x+2a < e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

当 $1 < x < \ln(-2a)$ 时, $x-1 > 0$, $e^x+2a < e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) < 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递减,

当 $x > \ln(-2a)$ 时, $x-1 > 0$, $e^x+2a > e^{\ln(-2a)}+2a=0$,

即 $f'(x) = (x-1)(e^x+2a) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 单调递增,

故当 $x = 1$ 时, 函数取极大值,

由 $f(1) = -e < 0$ 得:

函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上至多存在一个零点，不合题意；

综上所述， a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

证明：（II） $\because x_1, x_2$ 是 $f(x)$ 的两个零点，

$$\therefore f(x_1) = f(x_2) = 0, \text{ 且 } x_1 \neq 1, \text{ 且 } x_2 \neq 1,$$

$$\therefore -a,$$

$$\text{令 } g(x), \text{ 则 } g(x_1) = g(x_2) = -a,$$

$$\because g'(x),$$

$\therefore$ 当 $x < 1$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 单调递减；

当 $x > 1$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单调递增；

$$\text{设 } m > 0, \text{ 则 } g(1+m) - g(1-m),$$

$$\text{设 } h(m), m > 0,$$

$$\text{则 } h'(m) > 0 \text{ 恒成立},$$

即 $h(m)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数，

$$h(m) > h(0) = 0 \text{ 恒成立},$$

$$\text{即 } g(1+m) > g(1-m) \text{ 恒成立},$$

$$\text{令 } m = 1 - x_1 > 0,$$

$$\text{则 } g(1+1-x_1) > g(1-1+x_1) \Leftrightarrow g(2-x_1) > g(x_1) = g(x_2) \Leftrightarrow 2-x_1 > x_2,$$

$$\text{即 } x_1 + x_2 < 2.$$

法二：（1）解：显然 $x=1$ 不是函数 $f(x)$ 的零点，

当 $x \neq 1$ 时，方程 $f(x) = 0$ 等价于 $-a$ ，

$$\text{设 } g(x),$$

$$\text{求导 } g'(x),$$

故函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

$$\therefore \text{函数 } g(x) \text{ 在 } (-\infty, 1) \text{ 上的值域为 } (-\infty, 0), \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上的值域为 } (-\infty, +\infty),$$

$\therefore$ 当 $-a < 0$ 时，函数 $f(x)$ 有两个零点，

故所求 a 取值范围为 $(0, +\infty)$.

（2）证明：根据（1）的结果，不妨设 $x_1 < 1 < x_2$ ，则只需证 $x_2 < 2 - x_1$ ，

考虑函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

于是只需证明 $f(x_2) < f(2 - x_1)$ ，即 $f(x_1) < f(2 - x_1)$ ，

接下来证 $\forall x < 1, f(x) - f(2-x) < 0$,

即 $\forall x < 1, e^x(x-2) + e^{2-x} \cdot x < 0$,

令 $h(x) = e^x(x-2) + e^{2-x} \cdot x, h'(x) = (e^x - e^{2-x})(x-1)$,

当 $x < 1$ 时有 $e^x - e^{2-x} < 0$, 所以 $h'(x) > 0$,

所以在 $(-\infty, 1)$ 上, $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x) < h(1) = 0$,

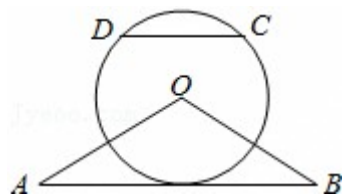
因此原命题得证.

请考生在 22、23、24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, $\triangle OAB$ 是等腰三角形, $\angle AOB = 120^\circ$. 以 O 为圆心, OA 为半径作圆.

(I) 证明: 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(II) 点 C, D 在 $\odot O$ 上, 且 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $AB \parallel CD$.



【解答】证明: (I) 设 K 为 AB 中点, 连结 OK ,

$\because OA = OB, \angle AOB = 120^\circ$,

$\therefore OK \perp AB, \angle A = 30^\circ, OK = OA \sin 30^\circ$,

$\therefore$ 直线 AB 与 $\odot O$ 相切;

(II) 因为 $OA = 2OD$, 所以 O 不是 A, B, C, D 四点所在圆的圆心. 设 T 是 A, B, C, D 四点所在圆的圆心.

$\because OA = OB, TA = TB$,

$\therefore OT$ 为 AB 的中垂线,

同理, $OC = OD, TC = TD$,

$\therefore OT$ 为 CD 的中垂线,

$\therefore AB \parallel CD$.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 (t 为参数, $a > 0$). 在以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 $C_2: \rho = 4\cos\theta$.

(I) 说明 C_1 是哪种曲线, 并将 C_1 的方程化为极坐标方程;

(II) 直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 若曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上, 求 a .

【解答】解: (I) 由, 得, 两式平方相加得, $x^2 + (y - 1)^2 = a^2$.

$\therefore C_1$ 为以 $(0, 1)$ 为圆心, 以 a 为半径的圆.

化为一般式: $x^2 + y^2 - 2y + 1 - a^2 = 0$. ①

由 $x^2 + y^2 = \rho^2$, $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 - 2\rho \sin \theta + 1 - a^2 = 0$;

(II) 方法一、曲线 C_1 与 C_2 的公共点的极坐标满足:

,

若 $\rho \neq 0$, 由方程组得 $16\cos^2 \theta - 8\sin \theta \cos \theta + 1 - a^2 = 0$.

由已知 $\tan \theta = 2$, 可得 $16\cos^2 \theta - 8\sin \theta \cos \theta = 0$.

从而 $1 - a^2 = 0$, 解得 $a = -1$ (舍去) 或 $a = 1$.

$a = 1$ 时, 极点也为 C_1 与 C_2 的公共点, 在曲线 C_3 上,

$\therefore a = 1$;

方法二、 $C_2: \rho = 4\cos \theta$, 两边同时乘 ρ 得 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta$,

$\therefore x^2 + y^2 = 4x$, ②

即 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$.

由 $C_3: \theta = \alpha_0$, 其中 α_0 满足 $\tan \alpha_0 = 2$, 得 $y = 2x$,

$\therefore$ 曲线 C_1 与 C_2 的公共点都在 C_3 上,

$\therefore y = 2x$ 为圆 C_1 与 C_2 的公共弦所在直线方程,

① - ② 得: $4x - 2y + 1 - a^2 = 0$, 即为 C_3 ,

$\therefore 1 - a^2 = 0$,

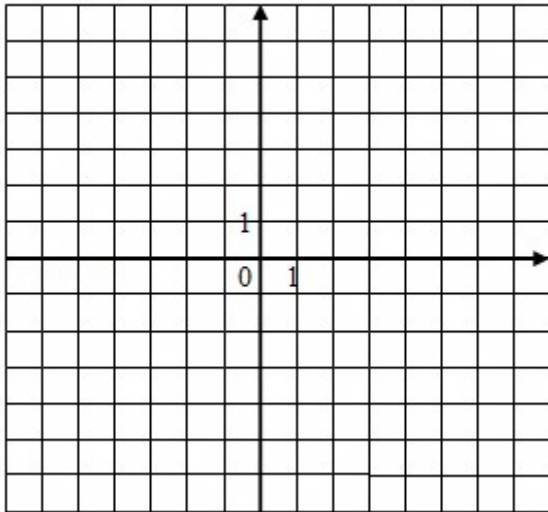
$\therefore a = 1$ ($a > 0$).

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |2x-3|$.

(I) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集.



【解答】解：（Ⅰ） $f(x)$ ，

由分段函数的图象画法，可得 $f(x)$ 的图象，如右：

（Ⅱ）由 $|f(x)| > 1$ ，可得

当 $x \leq -1$ 时， $|x - 4| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $x \leq -1$ ；

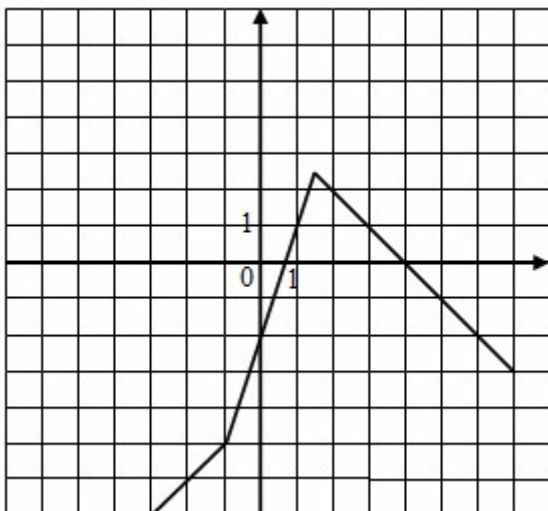
当 $-1 < x$ 时， $|3x - 2| > 1$ ，解得 $x > 1$ 或 $x < 0$ ，

即有 $-1 < x < 0$ 或 $x > 1$ ；

当 $x \geq 1$ 时， $|4 - x| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $1 < x < 3$ 或 $x > 5$ 。

综上可得， $x < -1$ 或 $-1 < x < 0$ 或 $1 < x < 3$ 或 $x > 5$ 。

则 $|f(x)| > 1$ 的解集为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$ 。





菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序